

P4 可编程交换机（数据面）

Top-K 候选生成 Ch.3 复用
维护候选集 H_t

FO/FI 位图 Ch.3 复用
仅对 H_t 中 a
维护 $\text{bitmap}(a)$

队列调度 Ch.3 复用 + Ch.4 扩展
 $\text{rank}(a) \rightarrow$ 队列映射 +
Pushback 软状态规则

入端口贡献统计 Ch.4 新增
 $\text{bytes}(a, p) \rightarrow$
pushback 路径选择

EG/PT 消息解析 Ch.4 新增
轻量 header 解析 +
TTL 递减

Seen-set 去重 Ch.4 新增
Bloom Filter 去重
EG 消息



每个 epoch 读取 / 写回

星上 Agent（控制面）

多签名评分 Ch.3 复用
根据 $R(a)$ 、 $F(a)$ 、 $P(a)$
计算 $S_{v,\tau}(a)$

证据缓存 $\mathcal{E}_{v,\tau}$ Ch.4 新增
存储本地 + 接收到的
EG 证据摘要

抑制型扩散决策 Ch.4 新增
 $\text{cnt} < k$ 发送,
 $\text{cnt} \geq k$ 抑制

协同聚合 Ch.4 新增
 $S^{\text{net}}(a)$
加权聚合 ROI 内证据

Pushback 判定 Ch.4 新增
 $S^{\text{net}} \geq \theta_{\text{pb}}$
生成 PT 令牌

EG 消息处理 / 合并 Ch.4 新增
Top-n 合并 +
digest 并集